

工业互联网平台的价值创造作用： 平台赋能的视角^{*}

曹 晶¹ 杨德明¹ 陆 明²

(1. 暨南大学管理学院 510632; 2. 广东外语外贸大学会计学院 510420)

【摘要】工业互联网是赋能企业转型升级和助力企业高质量发展的关键支撑和重要基石。本文基于工业互联网平台建设的准自然实验，研究工业互联网平台赋能企业全要素生产率的作用机理及效果，以揭示工业互联网的微观价值创造作用。研究发现：工业互联网平台有助于企业全要素生产率提升，表现为上市公司全要素生产率在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著提升，表明工业互联网平台具有辐射效应，能够赋能周边企业提质增效。机制研究表明，工业互联网平台通过赋能企业转型升级、成本降低和风险减少，促进了企业全要素生产率的提升。基于平台接入的重视程度、实施难度以及动机和需求视角，异质性分析发现当企业高管具有数字化背景，所在地区算力水平较高和平台与企业间的地理距离越近，以及企业规模较小时，工业互联网平台的赋能效应显著更强。进一步研究发现，不同类型的工业互联网平台赋能效果存在差异，信息技术平台赋能效果最强，行业平台和工业软件平台次之，最后为企业平台。本文从全要素生产率视角揭示了工业互联网平台的价值创造作用，研究结论对国家推动工业互联网平台建设、企业发展和培育新质生产力具有重要参考意义。

【关键词】工业互联网平台；平台赋能；数字化转型；提质增效

一、引言

2018年以来，工业互联网已连续7年被写入政府工作报告，成为新一轮产业革命的热点。工业互联网是新一代信息技术与制造业融合发展的形成产物，是实现产业数字化、智能化和网络化发展的关键支撑和新型基础设施，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网平台相当于工业互联网的“操作系统”，是工业互联网的重要载体，也是其应用的“牛鼻子”^①。目前，我国工业互联网平台建设正处于规模化扩张的加速期。据统计，2023年我国工业互联网平台应用普及率为30.59%，工业互联网产业经济增加值约为4.69万亿元，占GDP比重为3.72%^②。因此，基于工业互联网平台厘清工业互联网的价值创造作用，对于推动数字经济与实体经济深度融合、发展和培育新质生产力以及助力经济高质量发展至关重要。

随着经济发展，依靠传统资本、土地和劳动力生产要素投入的生产方式难以为继，企业生产效率突破面临关键领域技术水平不足、要素成本增加、经济运行风险上升等痛点和难点^③（郭朝先，2019）。工业互联网平台提供涵盖研发、生产、管理、服务等全流程及生产要素的云端制造服务，基于云平台的数据采集、汇聚和分析服务体系，支撑数据资源泛在连接、弹性供给和高效配置，能够有效服务于用户企业的生产效率提升过程。例如，忽米工业互联网平台为重庆集诚汽车电子有限公司建设工业互联网标识解析平台系统，重点解决其生产过程中的关键技术问题，即生产自动化、制造一体化、信息互联化等，帮助企业降低成本和风险，促进效率显著提升，实现生产效率提高15.4%，不良生产率降低30%，单位产值能耗降低

* 本文受国家社会科学基金一般项目（21BGL007）、国家自然科学基金重点项目（72132002）、广东省自然科学基金面上项目（2021A515012220）的资助。通讯作者：杨德明，yangdm@jnu.edu.cn。

① 人民网：工业互联网的驱动力，2020年5月18日，<http://capital.people.com.cn/n1/2020/0518/c405954-31713506.html>。

② 工信部：2023年工业互联网核心产业增加值预计达到1.35万亿元，2024年2月19日，https://www.cnii.com.cn/gxxw/rmydb/202402/t20240219_544443.html。

③ 郭朝先。当前中国工业发展问题与未来高质量发展对策。中国社会科学院工业经济研究所，2019年1月31日，http://gjs.cass.cn/kydt/kydt_kycg/201901/t20190131_4821365.shtml。

10.3%的重大突破^④。因此,探讨工业互联网平台赋能企业价值创造的过程和效果,具有重要的现实意义。

在资源基础理论的框架下,企业的竞争优势来源于资源的稀缺性、价值性、难以替代及不可复制性(Barney, 1991),业务流程有效性是发挥企业资源竞争优势的重要前提(Ray等, 2004)。现阶段通过技术转型升级完成生产效率提升是保障业务流程有效性和增强企业核心竞争力的必要途径(Aghion和Howitt, 2008)。企业还可通过降低成本获取竞争优势(Porter, 1985),以实现全要素生产率提升(Syverson, 2011)。企业风险通常会导致资源浪费和生产停滞(Bobbitt和Williams, 1965; Das和Teng, 1998),风险的降低将实现资源高效配置,直接影响企业竞争优势(Barney和Clark, 2007),进而实现全要素生产率提升(Syverson, 2011)。鉴于工业互联网平台能够有弥合企业生产效率提升过程中的痛点和难点,理论层面,工业互联网平台赋能企业价值创造存在三条机制。其一,工业互联网平台可为企业提供各类解决方案,满足企业数字化转型需求(Li等, 2018; 陈威如和王节祥, 2021; 杜勇等, 2022)。工业互联网平台实现企业数据汇集、流转和传递,推动企业数据资源向生产要素转化,构建由数据驱动的运营模式,加速企业数字化转型发展(金杨华等, 2023)。其二,工业互联网平台通过“连接”再“耦合”的方式,降低平台参与者的交易成本(冯华和陈亚琦, 2016)。用户企业运用工业互联网平台基础架构资源,将其嵌入组织运营过程中,实现营业成本和管理成本的降低(Lyytinen等, 2016)。其三,工业互联网平台通过优化供应链管理调度和实时数据监控分析,降低企业风险(Robertson和Ulrich, 1998; Gawer, 2014; Gawer和Cusumano, 2014)。用户企业基于工业互联网平台的基础架构资源,减少供应链中断风险(李青原等, 2023)和控制风险(Chen等, 2014; Ashraf, 2024)。

本文以2016-2022年中国A股上市公司为研究对象,以企业所在城市获得工业互联网平台建设项目作为工业互联网平台应用的外生政策冲击,构建多时点双重差分模型,研究工业互联网平台的价值创造作用。研究发现:(1)工业互联网平台有助于企业全要素生产率提升,表现为上市公司全要素生产率在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著提升,表明工业互联网平台能够赋能周边企业提质增效。(2)机制研究发现,工业互联网平台赋能企业转型升级、成本降低和风险减少,表现为上市公司数字化转型程度在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著提高,企业的运营成本和管理费用、供应链风险和控制风险均在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著降低,表明工业互联网平台主要通过推动企

业数字化转型、降低企业成本和实现有效风险管理促进全要素生产率的全面提升。(3)异质性分析发现,工业互联网平台赋能企业全要素生产率在企业高管具有数字化背景、所在地区算力水平较高、平台和企业间的地理距离越近以及企业规模较小的样本中更为显著。(4)进一步研究发现,不同类型的工业互联网平台赋能效果存在差异,信息技术平台赋能效果最强,行业平台和工业软件平台次之,最后为企业平台。综上,工业互联网平台能够发挥有积极的平台赋能作用,有效服务于临近企业的价值创造。

本文的贡献有以下三个方面:

第一,丰富了工业互联网平台微观经济效应的理论和文献。已有关于工业互联网平台的研究主要采用案例分析的研究方法,发现工业互联网平台能够赋能企业转型升级(Li等, 2018; 陈威如和王节祥, 2021; 杜勇等, 2022; Li等, 2023)和商业模式创新(张骁等, 2024),案例研究的结论不具普适性,关于平台经济或数字平台的价值创造模式仍处于理论阶段(Gawer, 2014; Gawer和Cusumano, 2014; Jacobides等, 2018; 权锡鉴等, 2020),工业互联网平台能否有效推动企业价值创造仍缺乏大样本的经验证据,本文通过大样本实证研究,考察工业互联网平台赋能企业全要素生产率的影响机理,支持了工业互联网平台赋能企业价值创造的作用机理,进一步考察何种场景下能够更好发挥平台赋能企业价值创造的效果,丰富和拓展了工业互联网平台的相关研究。

第二,丰富了企业价值创造的研究文献。现有研究发现,信息摩擦是阻碍资源有效配置的重要因素(David等, 2016; Bennett等, 2020),技术变革(如数字财务报告)通过减少企业内外部之间的信息不对称,改变企业信息披露、发布和传播的方式,提升信息处理效率,实现全要素生产率提升(Liu和Zhang, 2024),技术变革推动企业全要素生产率提升的结论同样在中国情境中得到验证(黄勃等, 2023)。此外,胡珺等(2023)研究发现制度变革(如碳排放规制)倒逼企业技术变革,从而实现全要素生产率提升。数字经济背景下,工业互联网平台发展处于规模扩张的加速期,工业互联网平台能够有效弥合企业价值创造面临的技术转型升级的痛点和降本增效的难点,而平台赋能企业价值创造的文献还停留在理论分析层面,如Jacobides等(2018)指出通过模块化实现平台生态系统的价值创造,平台与用户企业的价值创造过程包括价值形成与增值、价值测度与评价、价值交换分配与消费、价值表述与沟通(马永开等, 2020)。本文从工业互联网平台赋能的视角,通过大样本实证检验,发现工业互联网平台通过赋能企业技术升级、成本降低和风险管理,有效推动了企

^④ 工商业联合会: 忽米工业互联网平台赋能中小制造企业数智化转型, 2023年6月7日, http://www.acfic.org.cn/ztzlhz/szhzxxd/szhzxxd_al/202306/t20230607_192164.html。

业全要素生产率提升和高质量发展进程。

第三,对于加强工业互联网平台建设,助力企业高质量发展具有重要政策启示。工业互联网平台是推动数字经济与实体经济深度融合的重要抓手,学术界应更多关注工业互联网平台赋能微观企业的影响过程和运行效果。提升全要素生产率是经济高质量发展的重要目标。本文的研究结论为通过工业互联网平台促进企业生产效率提升提供大样本经验证据,有助于充分地认识和理解工业互联网平台的价值创造作用,以及何种场景下工业互联网平台更好发挥赋能效应。本文的研究表明,工业互联网平台的赋能效果在企业高管具有数字化背景、地区算力水平较高、平台与企业间的地理距离越近以及企业规模较小的样本中显著更强。企业应重视任用具有数字化背景的领导人才,相关部门加快推动平台本地化布局和地区算力基础设施建设发展,中小企业应积极接入平台以实现生产效率提升,这对于加强和完善工业互联网、发展和培育新质生产力以及实现经济高质量发展具有重要参考意义。

二、制度背景

2012年11月,通用电气公司首次提出“工业互联网”概念,其本质是通过工业互联网把设备、工厂和产品连接并融合,实现跨设备、跨系统和跨厂区的互联互通,使企业资源要素实现高效协同和利用。工业互联网平台相当于工业互联网的“操作系统”,是构建工业互联网体系的新型基础设施,通过设备、软件、工厂、产品、工人等要素资源的泛在连接,极大程度降低企业数字化部署的难度和成本,推动企业的体系重构和技术变革。随后,我国政府紧密出台一系列相关政策,强调通过工业互联网平台建设发展工业互联网的战略目标。

2017年12月,国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。2018年5月,工业和信息化部(以下简称工信部)发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,提出建设发展工业互联网平台体系。同年7月,工信部发布《工业互联网平台建设及推广指南》,部署平台生态系统建设计划。2020年12月,工信部印发《工业互联网平台创新发展行动计划(2021-2023年)》,实施工业互联网平台重大工程,推广试点示范项目。2021年11月,工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出工业互联网平台普及率达到45%的战略目标。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出将工业互联网平台应用普及率纳入评价数字经济发展的考核指标。

工业互联网平台的类型包括行业平台、工业软件平台、信息技术平台以及企业平台^⑤,第一类行业平台为生产制造企业,将自身数字化转型经验以平台为载体向其他企业提供技术服务,如三一重工、海尔、航天科工和东方国信

等。第二类工业软件平台为工业软件企业,借助平台数据汇集和处理能力提升软件性能,拓展服务边界,如用友、浪潮云等。第三类信息技术平台为信息技术企业,发挥信息技术优势将已有平台向制造业领域延伸,如阿里、华为、腾讯等。第四类企业平台为装备与自动化企业,从企业自身能力出发而构建的平台,如通用电气、西门子等。

2018年,工信部启动第一批工业互联网平台示范建设项目,工业互联网平台创建方式基于企业自评估结合第三方评价机构独立评价,由企业申报,申请后由企业所在地区监管部门审核后推荐上报,并最终由工信部认定。2018年仅有86座城市具有工业互联网平台,经过逐步发展与建设,截止2022年底,我国共存在经政府相关部门公开认定为工业互联网平台1815个,分布在183座城市,各城市的工业互联网平台建设存在动态变化的情况,呈现出循序渐进的趋势,为本文的研究提供合适的场景。

三、文献综述

(一) 从消费互联网平台到工业互联网平台

随着平台经济的发展,现有研究从消费互联网平台迈向工业互联网平台。其中,消费互联网平台连接供给和需求两端用户,直接参与经济活动,促成供需双方完成交易(Armstrong和Wright, 2007),而工业互联网平台通过整合设备、软件、工厂、产品、工人等生产要素,联合各环节用户,推动资源供需的最优分配,依托数字技术赋能组织转型升级,实现降本增效和业务创新(Gawer和Cusumano, 2014)。工业互联网平台的核心是数字技术与实体经济互动融合,从促成供需双方交易转向产业链中多主体的价值共创(Jacobides等, 2018; 马永开等, 2020; 金杨华等, 2023)。

(二) 工业互联网平台的研究

工业互联网平台的研究包括平台治理和平台赋能等。Gawer和Cusumano(2014)将平台概念化为不断发展的组织或元组织,联合并协调各创新主体,以范围经济创造价值。工业互联网平台发展经历运营效率提升阶段(初级)、产品服务优化阶段(中级)和结果经济阶段(高级)(O'Halloran和Kvachko, 2015)。工业互联网平台赋能的本质为将虚拟资本转化为实体资本以实现资本配置结构优化(权锡鉴等, 2020),具体包括平台赋能用户企业转型升级和价值创造。基于典型案例分析, Li等(2018)指出在数字平台服务商的帮助下,用户企业通过更新管理认知,管理社会资本,建设业务团队,增强组织能力,实现企业数字化转型;陈威如和王节祥(2021)指出通过接入平台以解决数字化转型中面临的技术痛点和资源不足问题;王节祥等(2024)指出通过“耦合—解耦—松散耦合”的方式解决工业互联网平台建设中的个性与共性问题。基于理论研究分析, Jacobides等(2018)指出通过模块化实现平台

^⑤ 对平台类型的划分标准来源于《工业互联网平台白皮书(2017)》。

生态系统的价值创造,平台与用户企业的价值创造过程包括价值形成与增值、价值测度与评价、价值交换分配与消费、价值表述与沟通(马永开等,2020)。

四、理论假说

资源基础观理论指出企业基于自身的资源和能力形成相较于其他组织的竞争优势(Wernerfelt,1984),企业的竞争优势来源于资源的稀缺性、价值性、难以替代及不可复制性(Barney,1991),业务流程有效性是发挥企业资源竞争优势的重要前提(Ray等,2004)。改革开放以来,依托资本、土地、劳动力等生产要素投入,我国经济保持41年高速增长,年均增长率高达9.4%,这种以要素驱动的发展方式难以保持持续竞争优势。现阶段通过技术转型升级完成生产效率提升是保障业务流程有效性和增强企业核心竞争力的必要途径(Aghion和Howitt,2008)。企业还可通过降低成本获取竞争优势(Porter,1985),以实现全要素生产率提升(Syverson,2011)。企业风险通常会导致资源浪费和生产停滞(Bobbitt和Williams,1965; Das和Teng,1998),风险的降低将实现资源高效配置,直接影响企业竞争优势(Barney和Clark,2007),进而实现全要素生产率提升(Syverson,2011)。基于以上分析,本文主要从推动企业数字化转型升级、降低成本和减少风险三方面分析工业互联网平台如何影响企业全要素生产率。

(一) 工业互联网平台赋能临近企业数字化转型

数字化转型为企业提供具有独特价值的资源,包括先进的IT基础设施、数据分析工具、人工智能和物联网技术等,技术资源的稀缺性和不可模仿性有助于企业在生产过程中实现自动化和精细化管理,提升资源利用效率,进而提升全要素生产率。数字化转型有助于企业全要素生产率提升(杨汝岱等,2023),AI技术和大数据技术是企业数字化转型的重要技术使用方式,Babina等(2024)研究发现AI技术投资更多的企业在增加产品创新和提升生产效率方面显著更强,Abis和Veldkamp(2024)研究发现大数据技术对产出和要素份额产生长期影响,促进生产效率提升。

工业互联网平台是支撑企业数字化转型的新型基础设施^⑥。一方面,工业互联网平台可为企业提供各类解决方案,满足企业数字化转型需求。基于典型案例分析,陈威如和王节祥(2021)指出用户企业依托平台的技术资源,能够加快推进企业网络化、互联化和智能化业务流程,实现智能化转型升级;Li等(2018)指出用户企业在数字平台服务提供商的支持下,通过管理认知更新、管理社会资本、建设业务团队和组织能力,实现企业数字化转型;Li等(2023)研究指出工业互联网平台促进供给侧知识融

合,赋能跨领域知识共享,实现用户企业数字化转型升级。另一方面,工业互联网平台可深入挖掘企业数据,实现数据资源向生产要素转化,构建由数据驱动的研发、生产和服务的运营模式,加速企业转型发展。杜勇等(2022)指出平台化通过数据探索、储备、挖掘、链接和演化等环节,形成“支撑—驱动”的转型机制;金杨华等(2023)研究发现平台汇聚数据资源,赋能集群中用户企业数字化转型升级。平台企业提供的数字技术与用户企业的行业经验深度融合(Cusumano等,2019),将产生“1+1>2”的价值创造效应(Jacobides等,2018)。由此可见,工业互联网平台可以推动企业数字化转型,进而促进全要素生产率提升。

(二) 工业互联网平台赋能临近企业成本降低

企业可通过降低成本获取竞争优势(Porter,1985)。成本降低意味着企业减少低效资源使用,实现资源高效配置,企业资源配置效率直接影响其竞争优势,从而提高全要素生产率。通过降低运营成本,企业实现生产流程优化和生产部门协同,促进生产效率提升(Syverson,2011)。通过降低管理成本,企业实现管理层级和结构优化,减少冗余管理,快速适应市场变化,推动全要素生产率提高(Syverson,2011)。

工业互联网平台面向实体企业提供技术产品和数字服务,利用数字技术挖掘企业历史数据,依托数据赋能,推动数字技术与业务经验的深度融合,从而帮助企业实现成本降低(Jovanovic等,2022)。工业互联网平台的发展可分为三个阶段:运营效率提升、产品和服务供应以及结果经济,在初期的运营效率提升阶段,节约成本是用户企业接入平台的初衷(O'Halloran和Kvochko,2015)。工业互联网平台通过“连接”再“耦合”的方式,降低平台参与者的交易成本(冯华和陈亚琦,2016)。用户企业运用工业互联网平台基础架构资源,将其嵌入组织运营过程中,从而实现运营成本的降低(Lyytinen等,2016)。此外,企业接入平台后,能够更有效地开发出差异化产品,提高生产过程中的灵活性,并在生产过程中降低运营成本(Robertson和Ulrich,1998)。通过数字化工具,用户企业的管理流程更加高效,自动化任务分配、信息流动和决策支持系统能够减少人工干预和管理层次,从而降低管理成本。由此可见,工业互联网平台可以降低企业成本,进而实现全要素生产率提升。

(三) 工业互联网平台赋能临近企业风险下降

企业风险通常会导致资源浪费和生产停滞(Bobbitt和Williams,1965; Das和Teng,1998)。通过降低风险,企业可以确保生产过程中原材料、劳动力和技术充分利用,减少因突发风险造成资源浪费,从而提升全要素生产率

^⑥ 国家互联网信息办公室:推动工业互联网平台成为经济高质量发展新引擎,2019年11月27日,https://www.cac.gov.cn/2019-11/27/c_1576389951912132.htm。

(Barney 和 Clark, 2007)。供应链中断风险促使企业出于预防性动机增加资源持有(江伟等, 2024), 降低供应链中断风险能使企业保持生产的持续性和稳定性, 稳定的供应链能够帮助企业及时获得所需资源, 减少生产周期的不确定性, 进而提高生产效率(Ersahin 等, 2024)。在控制风险较低的环境中, 企业可以更加精确地进行生产计划和调度, 确保生产各环节之间的高效协同, 减少生产中的无效和重复操作, 以优化的生产方式促进全要素生产率提升(Ge 等, 2021)。

工业互联网平台通过优化供应链管理调度和实时数据监控分析, 降低企业风险(Robertson 和 Ulrich, 1998; Gawer, 2014; Gawer 和 Cusumano, 2014)。企业基于工业互联网平台的大数据分析和智能调度系统合理安排生产计划和物资调度, 减少了供应链中断的风险(李青原等, 2023)。如通过预测分析, 企业能够提前预知需求波动, 避免由于供应不及或需求过大而引发的供应链中断; 智能算法还可以根据实时数据调整生产线, 确保供应链流畅运行, 降低供应链中断风险。企业基于工业互联网平台的实时数据监控与分析增加发现潜在问题的及时性, 减少控制风险(Chen 等, 2014; Ashraf, 2024)。借助大数据分析, 企业可以对收集的数据进行深度分析, 识别出潜在的风险因素, 并采取相应预防措施; 通过信息共享, 企业可以清晰地了解到供应商、生产、物流等各个环节的实时状态, 降低信息不对称带来的控制风险。此外, 工业互联网平台能够建立持续改进的反馈机制, 通过接入工业互联网平台, 企业可以根据市场反馈和内部数据不断优化流程和策略, 企业还可通过对过往数据的分析更好理解风险发生的模式, 从而降低风险。由此可见, 工业互联网平台可以降低企业风险, 进而实现全要素生产率提升。

综上所述, 工业互联网平台能够推动企业数字化转型, 实现成本降低以及风险下降, 进而促进企业全要素生产率全面提升。因此, 本文提出以下假说。

H1: 工业互联网平台能够有效促进企业全要素生产率提升。

五、研究设计

(一) 样本选择和数据来源

国务院于 2018 年正式推广工业互联网平台试点建设项目, 以上变化为本文研究提供提供可能性。为保证工业互联网平台应用前后至少有两年的窗口期, 本文选取中国 A 股上市公司 2016—2022 年数据为样本^⑦, 其中解释变量的

观测年份为 2016—2021 年, 鉴于被解释变量为下一年的取值, 被解释变量的观测年份为 2017—2022 年。本文对原始数据进行以下处理: (1) 剔除金融行业企业样本; (2) 剔除 ST 和*ST 企业样本; (3) 剔除存在缺失值企业样本; (4) 剔除平台企业样本^⑧。为避免变量异常值的影响, 本文对连续变量进行上下 1% 的缩尾处理。宏观层面使用城市经济数据主要来自 EPS 数据库, 并通过手工查阅各城市《国民经济和社会发展统计公报》补充缺失值; 企业层面数据来自 CSMAR 数据库和 Wind 数据库; 城市层面工业互联网平台建设通过整理中央和各地区发布的工业互联网平台建设名单, 与“天眼查”网站中的工商信息进行匹配得出。

(二) 模型构建与变量定义

为验证工业互联网平台对企业全要素生产率的影响, 本文以企业所在城市首次获得工业互联网平台建设项目为准自然实验, 进一步构建以下双重差分模型(1):

$$TFP_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \delta_i + \eta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, i 表示企业, t 表示年份; $TFP_{i,t+1}$ 为企业 i 在第 $t+1$ 年的全要素生产率; $DID_{i,t}$ 为企业所在城市首次获得工业互联网平台项目及之后为 1, 否则为 0; $Controls_{i,t}$ 为控制变量。 δ_i 为企业固定效应, 用以控制企业层面不随时间变化因素影响; η_t 为年份固定效应, 用以控制随时间变化因素影响, $\varepsilon_{i,t}$ 为随机干扰项。为消除异方差因素影响, 本文对标准误差在企业层面进行聚类。系数 α_1 代表工业互联网平台对企业全要素生产率的影响, 若显著为正, 则说明工业互联网平台有助于上市公司全要素生产率提升。主要变量的构造方式如下:

1. TFP 为企业全要素生产率。参考现有研究, 本文使用 OP 法和 LP 法对企业全要素生产率进行估计^⑨。

2. DID 为工业互联网平台影响强度的测度指标。以各城市获得工业互联网平台建设项目作为工业互联网平台应用的外生政策冲击。官方认定后, 政府的政策支持、资源投入和行业认可等因素使得工业互联网平台能够在区域内广泛推广与应用^⑩, 对企业的服务水平产生显著提升。因此, 企业所处地区进行工业互联网平台建设后, 则企业受到工业互联网平台的影响更大。基于此, 本文依据工信部和地方政府发布的工业互联网平台试点示范项目名单, 整理获得所有平台企业的名称。本文通过接入“天眼查”网站 API 接口, 以获取平台企业工商注册信息。最终, 本文

⑦ 2016—2022 年是解释变量与被解释变量的样本区间。

⑧ 截止 2022 年 12 月 13 日, 我国共存在由政府及相关部门建设的工业互联网平台企业 1815 家, 其中属于上市公司的工业互联网平台企业有 302 家, 2022 年全国上市公司总数为 5272 家, 平台企业占上市公司总数的比例约为 5.73% (302/5272)。

⑨ 因篇幅限制, 全要素生产率的计算过程详见中国会计学会官网登载的附件。

⑩ 截止 2022 年底, 我国共存在经政府相关部门公开认定的工业互联网平台企业有 1815 个, 其中有 302 家为上市公司, 鉴于数据可得性, 笔者通过比较获得认定的上市公司在认定前后与工业互联网相关的政府补贴、资源投入、以及企业市场份额, 结果显示, 企业获得官方认定后的政府支持、资源投入和行业认可度显著提升。

统计地级市层面每年的工业互联网平台情况，并以此测度工业互联网平台对上市公司的影响。此外，关于上市公司是否会用本地区的平台，本文通过实践案例进行说明^⑪。

3. 控制变量。借鉴黄勃等（2022）、Liu 和 Zhang（2024）的研究，本文控制以下变量，具体包括公司特征变量：实际控制人性（*SOE*）、企业规模（*SIZE*）、资产收益率（*ROA*）、资产负债率（*LEV*）、企业年龄（*AGE*）、两职合一（*DUAL*）、经营现金流（*CFO*）、股权制衡度（*SHAREB*）和企业成长性（*GROWTH*）。本文进一步加入城市层面变量控制地区经济和人口因素影响，城市层面变量具体包括：地区生产总值（*GDP*）、人均 GDP（*GDP_PER*）、人口自然增长率（*GROWTH_PER*）和第二产业占比

（*GDP_SECOND*）。本文进一步控制个体固定效应以控制企业层面不随时间变化因素的影响，控制年份固定效应以控制年度层面因素影响^⑫。

六、实证分析

（一）描述性统计

表 1 报告了变量的描述性统计结果。以 OP 法和 LP 法计算的企业全要素生产率平均值分别为 16.1785 和 16.2359，中位数分别为 16.0723 和 16.13，说明样本数据无明显偏态，不同企业的全要素生产率存在差异。不同企业受工业互联网平台的影响存在差异，企业所在城市有工业互联网平台的样本占全样本的比例为 0.6251。其余控制变量与现有文献基本保持一致。

表 1 描述性统计

变量名	样本量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>TFP_OP</i>	14251	16.1785	1.0823	13.5130	16.0723	19.8901
<i>TFP_LP</i>	14251	16.2359	1.0883	13.5576	16.1300	19.9371
<i>DID</i>	14251	0.6251	0.4841	0.0000	1.0000	1.0000
<i>SOE</i>	14251	0.2993	0.4580	0.0000	0.0000	1.0000
<i>SIZE</i>	14251	22.2731	1.2815	18.1148	22.0984	28.0440
<i>ROA</i>	14251	0.0352	0.0802	-1.0562	0.0372	0.4764
<i>LEV</i>	14251	0.4142	0.1975	0.0297	0.4070	0.9886
<i>AGE</i>	14251	2.2274	0.7550	0.0966	2.3072	3.4486
<i>DUAL</i>	14251	0.3113	0.4630	0.0000	0.0000	1.0000
<i>CFO</i>	14251	0.0491	0.0707	-0.4378	0.0483	0.4336
<i>SHAREB</i>	14251	0.8054	0.6332	0.0083	0.6487	4.0000
<i>GROWTH</i>	14251	0.2625	1.2856	-0.8746	0.1237	25.2941
<i>GDP</i>	14251	27.5822	1.0465	23.7672	27.7532	29.0946
<i>GDP_PER</i>	14251	11.5742	0.4591	9.8369	11.7027	12.2234
<i>GROWTH_PER</i>	14251	4.8768	6.4810	-12.1800	3.4800	25.1800
<i>GDP_SECOND</i>	14251	0.3827	0.1049	0.1505	0.3991	0.7106

（二）基准回归结果

表 2 列示了工业互联网平台对企业全要素生产率的回归结果。结果显示，工业互联网平台影响（*DID*）的系数分别为 0.0479（ $P < 0.01$ ）和 0.0481（ $P < 0.01$ ），表明工业互联网平台有助于赋能企业全要素生产率，表现为上市公司全要素生产率在其城市进行工业互联网平台建设后的下

一年得以显著提升。假说 1 得到验证。此外，其他控制变量与现有文献基本一致。

（三）机制检验

由前文理论分析可知，推动数字化转型、降低成本和减少风险是平台“赋能”的核心逻辑，也是工业互联网平台赋能企业全要素生产率提升的关键。本部分将对这三种机制进行检验。

^⑪ 因篇幅限制，实践案例说明详见中国会计学会官网登载的附件。

^⑫ 因篇幅限制，详细的变量定义见中国会计学会官网登载的附件。

表2 工业互联网平台和企业全要素生产率

	(1)	(2)
	<i>TFP_OP</i>	<i>TFP_LP</i>
<i>DID</i>	0.0479*** (2.7353)	0.0481*** (2.7352)
<i>SOE</i>	-0.0400 (-1.1585)	-0.0400 (-1.1578)
<i>SIZE</i>	0.4100*** (20.1124)	0.4131*** (20.2322)
<i>ROA</i>	0.6485*** (8.9604)	0.6506*** (8.9749)
<i>LEV</i>	0.2758*** (4.1607)	0.2756*** (4.1529)
<i>AGE</i>	0.0047 (0.1595)	0.0058 (0.1936)
<i>DUAL</i>	-0.0084 (-0.5824)	-0.0084 (-0.5844)
<i>CFO</i>	0.1158 (1.5074)	0.1165 (1.5150)
<i>SHAREB</i>	0.0140 (0.7878)	0.0138 (0.7748)
<i>GROWTH</i>	0.0243*** (4.9111)	0.0244*** (4.9256)
<i>GDP</i>	-0.0247 (-0.6127)	-0.0243 (-0.6031)
<i>GDP_PER</i>	0.0315 (0.5517)	0.0313 (0.5468)
<i>GROWTH_PER</i>	-0.0027** (-2.5505)	-0.0027** (-2.5461)
<i>GDP_SECOND</i>	0.0951 (0.6245)	0.0947 (0.6206)
<i>cons</i>	7.1916*** (7.5797)	7.1723*** (7.5497)
<i>Firm</i>	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes
<i>N</i>	14251	14251
<i>R²</i>	0.2412	0.2427

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著。

1. 工业互联网平台赋能临近企业的数字化转型

数字化转型是企业提升核心竞争力的必要途径 (Aghion 和 Howitt, 2008)。工业互联网平台是支撑企业数字化转型的新型基础设施。本文基于企业下一年数字化转型的信息披露和资源投入衡量企业数字化转型程度。借鉴杨德明和刘泳文 (2018)、吴非等 (2021) 的研究, 本文采用文本分析法构建企业数字化转型指标。首先, 从人工智能、区块链、云计算、大数据和数字化应用场景五个层面, 提取数字化转型关键词, 构建数字化转型词典。其次, 分析年报管理层讨论与分析部分的文本, 提取包含检索词典中的关键词语句, 将数字化词频数加总取对数, 记为 *Digital_Disclosure*, 该指标越大表明企业数字化转型程度越高。借鉴 Ho 等 (2011) 的研究, 本文以硬件资产投入的期末净值和软件资产投入期末净值加总之和取对数衡量企业数字化转型投入 (*Digital_Inputs*), 其中硬件资产投入为企业通讯设备、电子设备和计算机辅助设备, 软件资产为信息系统软件, 数字化投入数据来自锐思金融研究数据库 (RESSET)。

表3第(1) - (2)列的被解释变量分别为数字化信息披露 (*Digital_Disclosure*) 和数字化资源投入 (*Digital_Inputs*)。表3第(1) - (2)列的系数 (*DID*) 分别为 0.0449 ($P<0.05$) 和 0.5018 ($P<0.05$), 表明上市公司数字化信息披露水平和数字化投入程度在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著提升。实证结果支持了工业互联网平台通过推动企业数字化转型实现全要素生产率提升的机制。

2. 工业互联网平台赋能临近企业成本降低

企业可通过降低成本获取竞争优势 (Porter, 1985)。企业运用工业互联网平台基础架构资源, 将其嵌入组织运营过程中, 实现营业成本和管理成本的降低 (Lyytinen 等, 2016), 进而促进全要素生产率提升 (Syverson, 2011)。营业成本 (*COST_1*) 以下一年企业的营业成本加总取对数衡量, 管理成本 (*COST_2*) 以下一年企业的管理费用加总取对数衡量。

表3第(3) - (4)列的被解释变量分别为营业成本 (*COST_1*) 和管理成本 (*COST_2*)。表3第(3) - (4)列的系数 (*DID*) 分别为 -0.0352 ($P<0.05$) 和 -0.0842 ($P<0.01$), 表明上市公司的营业成本和管理费用在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著降低。实证结果支持了工业互联网平台通过降低企业成本实现全要素生产率提升的机制。

3. 工业互联网平台赋能临近企业风险降低

企业风险通常会导致资源浪费和生产停滞 (Bobbitt 和 Williams, 1965; Das 和 Teng, 1998)。工业互联网平台通过优化供应链管理调度和实时数据监控分析, 降低企业风险 (Robertson 和 Ulrich, 1998; Gawer, 2014; Gawer 和 Cusumano, 2014), 进而实现全要素生产率提升 (Syverson, 2011)。借鉴 Bray 和 Mendelson (2012) 的研究, 本文以企业下一年的生产波动和需求波动的偏离程度 (*Bullwhip*)

衡量企业的供应链风险水平，该指标越大，说明企业主导的供应链上游供给与下游需求失衡问题更为严重，企业的供应链中断风险越高。借鉴杨德明和史亚雅（2018）的研究，本文以下一年的内部控制信息披露指数取对数（*IC*）衡量企业控制风险，内部控制指数越大表明企业内部控制水平越好，企业的控制风险越低，内部控制指数来自迪博（DIB）风险管理与内部控制数据库。

表3第（5）-（6）列的被解释变量分别为供应链中断风险（*Bullwhip*）和控制风险（*IC*）。表3第（5）-（6）列的系数（*DID*）分别为-0.0111（ $P<0.1$ ）和0.1255（ $P<0.05$ ），表明上市公司的供应链中断风险和控制风险在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著降低。实证结果支持了工业互联网平台通过降低企业风险实现全要素生产率提升的机制。

表 3 工业互联网平台影响企业全要素生产率的机制检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	机制一：推动企业数字化转型		机制二：降低企业成本		机制三：降低企业风险	
	数字化披露	数字化投入	降低营业成本	降低管理费用	降低供应链中断风险	降低控制风险
	<i>Digital_Disclosure</i>	<i>Digital_Inputs</i>	<i>Cost_1</i>	<i>Cost_2</i>	<i>Bullwhip</i>	<i>IC</i>
<i>DID</i>	0.0449** (2.2285)	0.5018** (2.0569)	-0.0352** (-2.0531)	-0.0842*** (-5.0095)	-0.0111* (-1.7318)	0.1255** (2.0643)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	14251	14251	14251	14251	14251	14251
<i>R</i> ²	0.0283	0.0198	0.5586	0.3833	0.0106	0.0454

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

（四）异质性分析

本部分将从用户企业接入工业互联网平台的重视程度、实施难度以及动机和需求等维度探究工业互联网平台在何种场景下具有更好的赋能效果。

1. 平台接入的重视程度：企业高管具有数字化背景

高管是企业接入工业互联网平台的重要决策者。高管的个人特征和价值理念对企业战略决策有重要影响，高管的职业经历和教育背景对高管的认知结构和价值观念具有进一步塑造作用。具有数字化背景的高管更容易接纳新技术，并带领员工使用新技术（Bassellier 等，2003），如袁蓉丽等（2024）指出董事会成员有数字化背景会增加企业信息技术投资。我们预期当企业所在城市进行工业互联网

平台建设后，高管具有数字化背景更有可能将企业接入平台，更好发挥平台赋能效果，实现全要素生产率提升。

高管的数字化背景经历包括数字化教育经历和数字化职业经历，数字化教育经历是指高管的专业背景属于计算机、互联网、大数据、信息科学等，数字化职业经历是指高管从事过云计算、互联网、信息技术、集成系统开发等工作，通过整理上市公司年报中高管简历，以具有数字化背景的高管人数占高管团队人数的比值衡量。本文按照高管数字化背景比率年份行业中位数将样本分为高管数字化背景比率高低两组。回归结果如表4所示，回归结果表明用户企业高管数字化背景比率较高时，工业互联网平台赋能企业全要素生产率提升的作用显著更强，结论与预期一致。

表 4 异质性分析 1：企业高管数字化背景

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>TFP_OP</i>		<i>TFP_LP</i>	
	高管数字化背景高组	高管数字化背景低组	高管数字化背景高组	高管数字化背景低组
<i>DID</i>	0.0544** (2.0350)	0.0276 (1.1294)	0.0545** (2.0359)	0.0278 (1.1309)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes

续表

	(1)	(2)	(3)	(4)
	TFP_OP		TFP_LP	
	高管数字化背景高组	高管数字化背景低组	高管数字化背景高组	高管数字化背景低组
<i>p-value for diff. in coefficients</i>	0. 005		0. 006	
<i>N</i>	7279	6972	7279	6972
<i>R</i> ²	0. 2284	0. 2457	0. 2300	0. 2469

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著。

2. 平台接入的实施难度

(1) 地区算力基础设施水平

算力基础设施是保障信息算力、网络运载力、数据存储力的新型信息基础设施。显卡是算力运转的重要硬件支撑，在信息集中计算、存储、传输和应用频繁的地区，需要采购大量显卡以满足大规模数据处理和信息传输需求。如前文所述，工业互联网平台面向实体企业提供技术产品和数字服务，利用数字技术挖掘企业历史数据，依托数据赋能，推动数字技术与业务经验的深度融合，促进企业全要素生产率

提升。当企业所在地区算力基础设施水平较好时，工业互联网平台赋能企业的实施难度下降，全要素生产率提升效果更好。

本文通过手工整理海关数据，依据 HS 编码梳理出城市层面显卡的进口数量，将城市层面显卡数量与企业层面数据相匹配。本文按照显卡进口数量年份行业中位数将样本分为地区算力基础设施水平高低两组。回归结果如表 5 所示，回归结果表明地区算力基础设施水平较高时，工业互联网平台赋能企业全要素生产率提升的作用显著更强，结论与预期一致。

表 5

异质性分析 2：地区算力基础设施水平

	(1)	(2)	(3)	(4)
	TFP_OP		TFP_LP	
	地区算力水平高	地区算力水平低	地区算力水平高	地区算力水平低
<i>DID</i>	0. 0483 ** (2. 1046)	0. 0379 (1. 4368)	0. 0483 ** (2. 1024)	0. 0381 (1. 4392)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>p-value for diff. in coefficients</i>	0. 032		0. 045	
<i>N</i>	8142	6109	8142	6109
<i>R</i> ²	0. 2643	0. 2230	0. 2659	0. 2243

注：*、**、*** 分别表示所在城市在 10%、5%和 1%水平上显著。

(2) 上市公司距工业互联网平台的距离

地理距离邻近性是影响双方信息交流的重要因素。如 Chu 等 (2019) 研究指出客户与供应商的地理距离越近有助于双方的信息交流；Jia 和 Tian (2018) 研究指出企业与专利商标局的地理距离越近有助于减少信息不对称，促进信息交流。因此，我们预期地理距离越近，上市公司与工业互联网平台的信息沟通将更加通畅，企业越有可能接入并应用工业互联网平台，平台赋能企业全要素生产率提升的效果应显著更强。

本文构造上市公司距所在城市平台企业的平均距离变量 (*Per_Distance*)。首先，依据工信部和地方政府发布的工业互联网平台试点示范项目名单，本文整理获得所有平

台企业的名称。其次，通过 Python 接入“天眼查”网站 API 接口，以获取平台企业工商注册信息；再根据工业互联网平台企业地址，通过 Python 接入百度地图 API 接口，本文爬取工业互联网平台企业的经纬度信息；本文进一步将工业互联网平台经纬度信息和上市公司经纬度信息按城市-年份合并，套用球面计算公式，计算工业互联网平台企业距每家上市公司的地理距离。最后，计算上市公司距所在城市工业互联网平台企业的平均距离，为上市公司距所在城市工业互联网平台企业距离总和除以所在城市工业互联网平台企业数量。

借鉴胡珺等 (2023) 的研究，本文将实验组 (*DID*)

按照上市公司距所在城市工业互联网平台平均距离 (*Per_Distance*) 的年份行业中位数拆分为距离远组和距离近组两个子样本,其他控制组为比照对象。表6第(1)列和第(3)列是以距离远组和控制组企业为样本的回归结果,*DID*的系数分别为0.0405 ($P < 0.05$)和0.0406 ($P < 0.05$);第(2)列和第(4)列是以距离近组和控制组企

业为回归样本,*DID*的系数分别为0.0464 ($P < 0.05$)和0.0465 ($P < 0.05$),组间系数差异均在1%的水平上存在显著差异。以上结果表明上市公司与所在城市工业互联网平台的平均距离更近时,*DID*的系数显著更大,说明地理距离越近,上市公司与工业互联网平台的信息沟通更加通畅,接入平台的实施难度较低,平台的赋能效果越好。

表6 异质性分析3:平台与企业间的地理距离

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>TFP_OP</i>		<i>TFP_LP</i>	
	距离远	距离近	距离远	距离近
<i>DID</i>	0.0405** (1.9783)	0.0464** (2.4005)	0.0406** (1.9802)	0.0465** (2.4007)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>p-value for diff. in coefficients</i>	0.003		0.001	
<i>N</i>	9788	9806	9788	9806
<i>R</i> ²	0.9516	0.9571	0.9519	0.9574

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

3. 平台接入的动机和需求:中小企业

大部分中小企业面临生产效率突破的多重困难^⑬。如何推动中小企业实现提质增效,是经济高质量发展的重要环节。相比之下,规模较大的企业在技术人才、研发投入和资源储备等方面具有优势,能够自主实现生产效率提升。工业互联网平台可为企业提供各类技术产品和数字服务,

降低企业效率提升的成本,则中小企业依托平台企业的技术和资源,实现提质增效的效果更为明显。

本文以资产规模衡量企业规模,按照资产规模年份行业中位数分为企业规模大小两组。回归结果如表7所示,结果表明当用户企业规模较小时,工业互联网平台赋能企业全要素生产率的效果显著更强,结论与预期一致。

表7 异质性分析4:企业规模

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>TFP_OP</i>		<i>TFP_LP</i>	
	企业规模大	企业规模小	企业规模大	企业规模小
<i>DID</i>	0.0320 (1.3648)	0.0567* (1.9511)	0.0322 (1.3670)	0.0567* (1.9453)
<i>Control</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>p-value for diff. in coefficients</i>	0.069		0.083	
<i>N</i>	7156	7095	7156	7095
<i>R</i> ²	0.1379	0.1020	0.1383	0.1023

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

⑬ 浙江省工业和信息化厅:工业互联网如何有效赋能中小企业?2020年5月20日, https://jxt.zj.gov.cn/art/2020/5/20/art_1657982_49547145.html。

(五) 不同类型平台的影响

本文依据《工业互联网平台白皮书(2017)》的分类框架,将工业互联网平台划分为行业平台、工业软件平台、信息技术平台和企业平台。不同类型的工业互联网平台的推广模式和推广成本存在差异。行业平台通常由龙头企业主导,主要通过复制自身数字化转型经验,向同行业企业输出成熟场景方案,推广成本较低,但跨行业适配性较弱。工业软件平台则以标准化软件工具为载体,借助平台的数据处理能力进行模块化服务推广,推广成本受制于系统集成与软件适配。信息技术平台具有较强的技术开放性和平台生态系统构建能力,通过算力、数据和算法等底层能力向企业群体输出服务,尽管前期投入大,但具有显著的规模经济优势,赋能广度较强。企业平台通过“设备+系统”一体化方式推广,推广过程的初期成本较高,但客户粘性较强。本文进一步探索不同类型平台的赋能效果是否存在差异。

为提升数据分类准确性,本文采用“平台试点示范项目内容”和“平台企业的经营范围”相结合的识别方法。具体而言:首先,本文以官方公布的工业互联网平台试点示范项目为基础,提取平台试点项目的名称和申报方向,识别其中反映平台功能定位和服务对象的关键词,据此进行初步分类。例如,若项目名称包含“面向某行业的集成平台”、“工业App支撑平台”、“边缘计算能力平台”等关键词,则据此初步判断为行业平台、工业软件平台 and 信息技术平台。其次,本文依据平台企业的工商登记信息,提取其经营业务关键词。如“制造设备”、“自动化系统集成”、“ERP软件开发”、“云计算服务”等,对初步分类结果进行核验与调整。最后,本文采用双重信息源交叉验证确定平台的类型,若项目内容与经营范围一致,则确认分类,若存在不一致,则进一步通过人工核查判定,以保证

平台分类的科学性和稳健性。上述分类过程后,计算出城市层面行业平台($Platform_Type_H$)、工业软件平台($Platform_Type_G$)、信息技术平台($Platform_Type_X$)和企业平台($Platform_Type_Q$)的数量。

借鉴胡珺等(2023)的研究,本文将实验组($DID=1$)按照平台的类型区分为是否有行业平台、是否有工业软件平台、是否有信息技术平台和是否有企业平台,其他控制组则为对照组。进一步地,本文将行业平台和对照组组成样本进行回归,将工业软件平台和对照组组成样本进行回归,将信息技术平台和对照组组成样本进行回归,将企业平台和对照组组成样本进行回归。鉴于一个地区可能有多个平台,在研究行业平台的影响时,本文在模型中控制其他平台的数量($Ln_Platform_G$ 、 $Ln_Platform_X$ 和 $Ln_Platform_Q$),其他平台数量取对数衡量,其他类型平台影响的研究设计以此类推。本文通过比较解释变量(DID)的系数区分不同类型平台的影响。

结果如表8所示,不同类型的工业互联网平台赋能效果存在差异,信息技术平台的赋能效果最强,约为行业平台和工业软件平台赋能效果的两倍,行业平台的赋能效果次之,其次为工业软件平台,最后为企业平台。上述差异反映了平台类型在技术架构、服务模式和赋能路径方面的系统性区别。信息技术平台依托强大的算力、数据和算法基础,具备高度通用性和生态开放性,能够向多行业提供标准化服务,赋能范围广,因而表现出突出的生产效率提升作用。行业平台主要服务于同行业公司,行业内推广的成本低,赋能深度高,但适用范围有限。工业平台虽然具有一定的标准化能力,但其推广效果受限于企业技术系统的适配性。而企业平台的服务边界较窄,专有性较高,难以实现规模化推广,因而赋能效果最弱。

表8 不同类型平台的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TFP_OP				TFP_LP			
	行业平台	工业软件平台	信息技术平台	企业平台	行业平台	工业软件平台	信息技术平台	企业平台
DID	0.0599*** (2.8411)	0.0592** (2.4798)	0.1173** (2.4331)	0.0408 (1.3826)	0.0600*** (2.8390)	0.0594** (2.4822)	0.1171** (2.4257)	0.0410 (1.3856)
$Ln_Platform_G$	-0.0105 (-1.0153)		-0.0497* (-1.8735)	0.0006 (0.0313)	-0.0104 (-1.0104)		-0.0497* (-1.8688)	0.0006 (0.0307)
$Ln_Platform_X$	0.0021 (0.0730)	-0.0223 (-0.8320)		-0.0167 (-0.3934)	0.0019 (0.0639)	-0.0226 (-0.8406)		-0.0169 (-0.3990)
$Ln_Platform_Q$	-0.0075 (-0.6396)	0.0130 (0.9109)	-0.0031 (-0.1243)		-0.0074 (-0.6305)	0.0131 (0.9174)	-0.0030 (-0.1204)	
$Ln_Platform_H$		-0.0126 (-1.3304)	0.0118 (0.8074)	-0.0021 (-0.1999)		-0.0126 (-1.3311)	0.0118 (0.8070)	-0.0020 (-0.1948)

续表

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TFP _{OP}				TFP _{LP}			
	行业平台	工业软件平台	信息技术平台	企业平台	行业平台	工业软件平台	信息技术平台	企业平台
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	12719	12004	7884	9159	12719	12004	7884	9159
R ²	0.2395	0.2215	0.1943	0.2070	0.2409	0.2228	0.1955	0.2083

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著。

(六) 稳健性检验

1. 平行趋势检验

本文构建模型 (2) 进行平行趋势检验:

$$TFP_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 Pre_5_{i,t} + \alpha_2 Pre_4_{i,t} + \alpha_3 Pre_3_{i,t} + \alpha_4 Pre_2_{i,t} + \alpha_5 Event_{i,t} + \alpha_6 Post_1_{i,t} + \alpha_7 Post_2_{i,t} + \alpha_8 Post_3_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \delta_i + \eta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中, *Event* 为企业所在城市首次获得工业互联网平台项目的当年, *Pre_5* (*Pre_4*、*Pre_3*、*Pre_2*) 为企业所在城市获得工业互联网平台项目的前五年 (前四年、前三年和前两年), *Post_1* (*Post_2*、*Post_3*) 为企业所在城市获得工业互联网平台项目的后一年 (后两年、后三年), 为避免产生多重共线性问题, 本文未在模型中放入 *Pre_1*。

结果如表 9 所示, *Pre_5*、*Pre_4*、*Pre_3* 和 *Pre_2* 的系数均不显著, 表明企业所在城市在进行工业互联网平台建设之前, 相对所在城市未进行工业互联网平台建设的企业, 全要素生产率并未表现出显著差异, 满足平行趋势假说前提。*Event*、*Post_1* 和 *Post_2* 的系数均显著大于 0, 表明只有在企业所在城市进行工业互联网平台建设当年及之后, 企业全要素生产率水平显著高于未有工业互联网平台建设地区的企业。

表 9 平行趋势检验

	(1)	(2)
	TFP _{OP}	TFP _{LP}
Pre_5	-0.0530 (-0.5668)	-0.0529 (-0.5637)
Pre_4	-0.0180 (-0.3336)	-0.0176 (-0.3262)
Pre_3	-0.0308 (-0.9564)	-0.0305 (-0.9453)
Pre_2	-0.0173 (-0.9925)	-0.0172 (-0.9839)
Event	0.0322 ** (2.1908)	0.0323 ** (2.1962)

续表

	(1)	(2)
	TFP _{OP}	TFP _{LP}
Post_1	0.0660 *** (2.8734)	0.0661 *** (2.8712)
Post_2	0.0461 * (1.6480)	0.0462 * (1.6477)
Post_3	0.0126 (0.3843)	0.0128 (0.3899)
Control	Yes	Yes
Firm	Yes	Yes
Year	Yes	Yes
N	14251	14251
R ²	0.2419	0.2434

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著。

2. 安慰剂检验

本文进一步进行安慰剂检验。具体如下, 在工业互联网平台建设的城市和时间双重维度进行 500 次随机抽样回归, 随机选取实验组城市与相对应的建设时间作为虚拟处理组, 其余城市样本作为虚拟控制组按模型 (1) 进行回归。结果如图 1 所示, 抽样回归的估计系数核密度为近似均值为 0 的正态分布, 大部分估计系数的 P 值大于 0.1 对应的 10% 统计显著性水平, 且右侧红色虚线处的基准回归系数 0.0479 和 0.0481 远离所有估计系数。上述结果表明工业互联网平台促进企业全要素生产率提升的结论并非随机因素驱动, 结论通过安慰剂检验。

3. 异质性处理效应检验

参考 Callaway 和 Sant'Anna (2021) 的研究, 本文采取相应校正策略以进一步验证研究结论的稳健性, 缓解采用双向固定效应估计可能存在的偏差。具体处理方法为采用多时期双重稳健估计将样本分为不同子组, 分别估计不同子组别的处理效应, 再将不同子组的处理效应加总, 以降低可能存

在偏误组别的权重，进一步算出样本期间的平均处理效应。具体包括简单加权平均处理效应，通过等权重加权求和；动态平均处理效应，按距离首次被处理时间组加权求和的平均

处理效应；日历平均处理效应按年份分组加权求和的平均处理效应；分组平均处理效应按首次被处理时间分组加权求和的平均处理效应。表 10 的检验结果表明本文的结论仍然稳健。

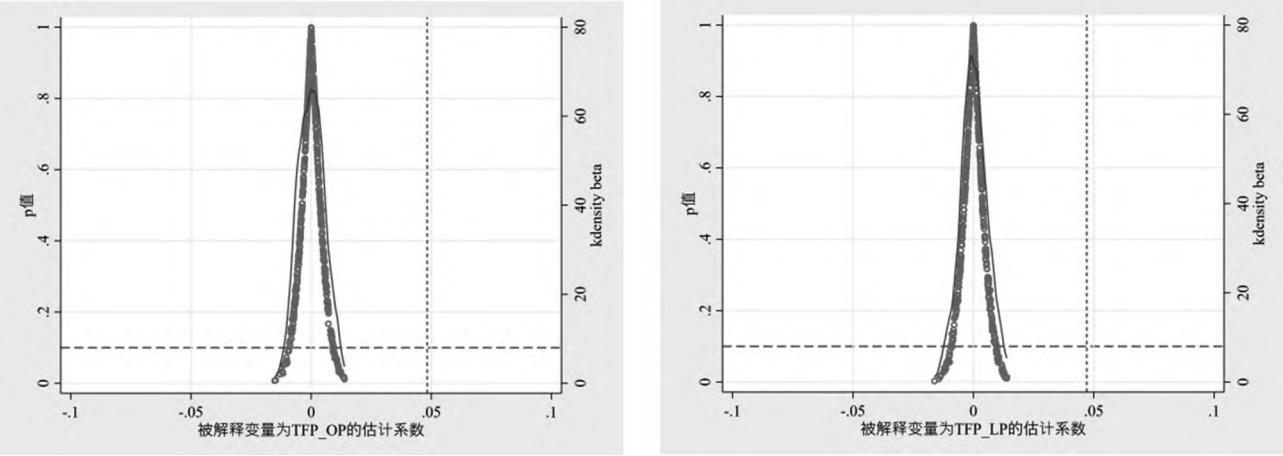


图 1 安慰剂检验

表 10 异质性处理效应检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TFP_OP				TFP_LP			
	简单加权平均 处理效应	动态平均 处理效应	日历平均 处理效应	分组平均 处理效应	简单加权平均 处理效应	动态平均 处理效应	日历平均 处理效应	分组平均 处理效应
Simple ATT	0.237*** (3.60)				0.238*** (3.60)			
Pre_avg		-0.002 (-0.09)				-0.002 (-0.09)		
Post_avg		0.254*** (3.62)				0.254*** (3.62)		
CAverage			0.243*** (3.66)				0.244*** (3.66)	
GAverage				0.230*** (3.67)				0.230*** (3.67)

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

4. 倾向得分匹配双重差分法^⑭

为缓解不同企业间的样本非随机分配问题，本文进一步采用倾向得分匹配双重差分法进行检验。具体如下，本文将样本期间地区内有平台建设与未有平台建设的企业在平台建设前 1 年以基准回归中的控制变量进行 1:1（半径 0.001）无放回最邻近匹配，然后通过双重差分模型对匹配成功企业对应的样本进行重新回归。结果表明本文的结论

较为稳健。

5. 双重机器学习法

为缓解工业互联网平台与企业全要素生产率之间的内生性问题，同时借鉴 Bodory 等（2022）的研究，本文使用双重机器学习法对样本重新估计。结果表明本文的结论仍然稳健。

6. 替换全要素生产率衡量指标

主回归分析中的全要素生产率采用 OP 法和 LP 法，稳

^⑭ 因篇幅限制，稳健性检验后半部分的实证结果详见中国会计学会官网登载的附件。

健性检验中使用以 OLS 法、固定效应法和 GMM 法测算的全要素生产率进一步验证,结果表明结论依然稳健。

7. 剔除特定企业样本

鉴于部分企业在获得官方认定前,可能已经开展了一定的互联互通工作,本文剔除可能存在“认定前赋能影响”的样本,重新估计结果。依据《中国工业互联网产业发展报告》,现阶段我国城市工业互联网发展可分为四个梯队,第一梯队城市为北京、上海、深圳、广州、杭州、重庆、苏州、成都、南京和武汉,则位于第一梯队的平台企业受其早期政府推动、较强的技术创新能力以及企业规模优势,存在“认定前互联互通”的可能性较大,本文剔除这一部分样本进行检验。工业互联网平台可能通过供应链上下游传导对企业全要素生产率产生影响,本文通过剔除上市公司中存在供应链上下游关系的样本以排除供应链上下游传导的影响。回归结果表明结论依然稳健。

8. 排除行业间传导的影响

工业互联网平台可能通过同行业支持对企业全要素生产率产生影响,为排除同行业支持对本文研究结论的干扰,我们同时控制年份×行业固定效应、地区×行业固定效应和企业×行业固定效应。加入年份×行业固定效应以控制行业内不同年份的差异,如某个行业在某一年“整体转型升级”的变化;加入地区×行业固定效应控制行业内不同地区的差异,如某个行业在不同地区的结构性优势;加入企业×行业固定效应以识别行业内不同企业的差异性,如同一行业内不同企业因平台接入带来的协同和模仿作用。回归结果表明结论依然稳健。

七、结论与启示

(一) 主要结论

随着新一代信息技术的快速发展,工业互联网平台逐渐成为新一轮科技革命的新型基础设施,通过向企业提供数字技术和服务,促进数字经济与实体经济深度融合。在此背景下,本文使用 2016—2022 年中国 A 股上市公司样本,以工业互联网平台建设为准自然实验,研究工业互联网平台的价值创造机理及效果。研究发现:工业互联网平台促进企业全要素生产率提升,表现为上市公司全要素生产率在其城市进行工业互联网平台建设后的下一年得以显著提升,表明工业互联网平台具有辐射效应,能够赋能周边企业提质增效。机制研究表明,工业互联网平台通过赋能企业转型升级、成本降低和风险下降,促进全要素生产率提升。进一步研究发现,不同类型平台的赋能效果存在差异,信息技术平台赋能效果最强,行业平台和工业软件平台次之,最后为企业平台。

(二) 政策启示

第一,加快建设工业互联网体系,加速工业互联网平台推广,依托平台赋能,促进用户企业提质增效。工业互联网平台赋能企业全要素生产率提升,通过提供涵盖研发、生产、管理、营销、物流、服务等全流程及生产要素的云

端制造服务,实现资源聚集与共享,打破设备、车间与工厂的信息壁垒,解决企业的技术难点,推动企业数字技术转型升级,降低了生产过程中的成本与费用,减少了供应链中断风险和控制风险,全面实现企业全要素生产率提升。因此,应加快工业互联网体系建设,提高工业互联网平台在各地区和产业中的覆盖水平,协同推进数据要素、数字技术和平台体系创新,推进数字技术和应用场景的融合发展,形成以平台赋能企业生产效率提升,以业务场景丰富平台体系建设的新发展格局。

第二,扩大数字化人才培养力度,为企业转型升级提供充足的人才供给,充分发挥数字化人才价值。技术应用离不开人才的支撑,精通数字技术的领导者是影响企业数字化转型成功的首要因素。工业互联网平台在高管数字化背景较高的样本中,对全要素生产率的促进作用更为明显。因此,企业应重视任用具有数字化专业技能的管理人才,设置合理的薪酬激励和晋升机制以吸引和保留人才。此外,政府部门积极组织政策宣讲,增加企业家对工业互联网平台的了解,激发企业家对平台接入的热情。

第三,加强算力基础设施建设,满足工业互联网行业应用需求,支撑企业的技术应用与发展。算力基础设施是保障信息计算力、网络运载力、数据存储力的新型信息基础设施。工业互联网平台赋能企业全要素生产率提升在地区算力水平较高的样本中更为显著。因此,针对工业互联网平台应用场景数据实时计算要求,政府及相关部门应优化算力设施建设布局,推动算力结构多元化配置,促进算力协同部署,加快算力标准体系建设,进一步提升算力运载能力。

第四,推动平台本地化布局,搭建精准服务体系,开启全方位的转型升级和提质增效。平台接入过程复杂,需要依据企业实际情况给出技术解决方案,平台本地化布局有助于平台与用户企业间的信息沟通与交流,将有效提升工业互联网平台的赋能效果。工业互联网平台促进企业全要素生产率提升在平台与企业间地理距离较近的样本中更为显著。因此,政府及相关部门应积极推动平台本地化布局,针对本地企业的特征,打造服务于本地企业的工业互联网平台,推动企业与工业互联网平台开展供需对接,产业链协同合作,不断提升工业互联网的协同保障和服务能力。

第五,以工业互联网平台为核心,赋能中小企业转型升级,进一步强化平台经济对实体经济的赋能效果。中小企业是经济高质量发展的重要部分,在激发创新、促进就业和经济增长方面至关重要,然而中小企业面临的生产效率突破难题更为突出。中小企业积极接入工业互联网平台实现生产效率提升的效果更为明显。因此,政府及相关部门应强化工业互联网平台对实体企业尤其是中小企业提质增效的作用效果,发挥工业互联网平台赋能和中央政策引导的协同效应,保障中小企业经济稳定发展。

当然,本文仅是工业互联网平台应用在微观企业层面的初步探索文献之一,可能存在一些不足。未来可进一步探索平台开发者和使用者之间的精确配关系,另外,也可采用案例研究法,持续追踪一家工业互联网平台,研究其对用户企业的动态影响。

主要参考文献

- 陈威如,王节祥. 2021. 依附式升级: 平台生态系统中参与者的数字化转型战略. 管理世界, 10: 195~214
- 杜勇,曹磊,谭畅. 2022. 平台化如何助力制造企业跨越转型升级的数字鸿沟?——基于宗申集团的探索性案例研究. 管理世界, 6: 117~139
- 冯华,陈亚琦. 2016. 平台商业模式创新研究——基于互联网环境下的时空契合分析. 中国工业经济, 3: 99~113
- 胡珺,方祺,龙文滨. 2023. 碳排放规制、企业减排激励与全要素生产率——基于中国碳排放权交易机制的自然实验. 经济研究, 4: 77~94
- 黄勃,李海彤,刘俊岐,雷敬华. 2023. 数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据. 经济研究, 3: 97~115
- 金杨华,施荣荣,吴波,王节祥. 2023. 产业集群赋能平台从何而来: 功能开发与信任构建共演的视角. 管理世界, 5: 127~145
- 江伟,石楚月,曹少鹏. 2024. 供应链中断风险与客户现金持有: 基于供应商年报语调的经验证据. 会计研究, 3: 94~108
- 李青原,李昱,章尹赛楠,郑昊天. 2023. 企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据. 中国工业经济, 7: 142~159
- 马永开,李仕明,潘景铭. 2020. 工业互联网之价值共创模式. 管理世界, 8: 211~222
- 权锡鉴,史晓洁,宋晓滨,王竹泉. 2020. 资本配置结构优化的企业混合所有制: 工业互联网平台的赋能机理与本质. 会计研究, 12: 99~112
- 王节祥,陈威如,龚奕潼,陈衍泰. 2024. 工业互联网平台构建中如何应对“个性与共性”矛盾?——基于树根互联的案例研究. 管理世界, 1: 155~180
- 吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡. 2021. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据. 管理世界, 7: 130~144+10
- 杨德明,刘泳文. 2018. “互联网+”为什么加出了业绩. 中国工业经济, 5: 80~98
- 杨德明,史亚雅. 2018. 内部控制质量会影响企业战略行为么?——基于互联网商业模式视角的研究. 会计研究, 2: 69~75
- 杨汝岱,李艳,孟珊珊. 2023. 企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应. 经济研究, 11: 44~61
- 袁蓉丽,党素婷,李瑞敬,高靖宇,靳雯玥. 2024. 董事信息技术背景与企业全要素生产率. 会计研究, 7: 70~89
- 张骁,刘润喆,吴小龙,孙瑞晨. 2024. 元赋能: 工业互联网平台驱动企业商业模式创新能力构建研究. 管理世界, 7: 26~45
- Abis, S., L. Veldkamp. 2024. The Changing Economics of Knowledge Production. The Review of Financial Studies, 37 (1): 89~118
- Aghion, P., P. W. Howitt. 2008. The Economics of Growth. MIT Press
- Armstrong, M., J. Wright. 2007. Two-Sided Markets Competitive Bottlenecks and Exclusive Contracts. Economic Theory, 32: 353~380
- Ashraf, M. 2024. Does Automation Improve Financial Reporting? Evidence from Internal Controls. Review of Accounting Studies: 1~44
- Babina, T., A. Fedyk, A. He, J. Hodson. 2024. Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation. Journal of Financial Economics, 151, 103745
- Barney, J. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1): 99~120
- Barney, J. B., D. N. Clark. 2007. Resource - Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press
- Bassellier, G., I. Benbasat, B. H. Reich. 2003. The Influence of Business Managers' IT Competence on Championing IT. Information Systems Research, 14 (4): 317~336
- Bennett, B., R. Stulz, Z. Wang. 2020. Does the Stock Market Make Firms more Productive? Journal of Financial Economics, 136 (2): 281~306
- Bobbitt, H. R., C. A. Williams. 1965. Review of Risk Management and Insurance. The Journal of Finance, 20 (3): 554~556
- Bodory, H., M. Huber, L. Laffers. 2022. Evaluating (Weighted) Dynamic Treatment Effects by Double Machine Learning. The Econometrics Journal, 25 (3): 628~648
- Bray, R. L., H. Mendelson. 2012. Information Transmission and the Bullwhip Effect: an Empirical Investigation. Management Science, 58 (5): 860~875
- Callaway, B., P. H. C. Sant'Anna. 2021. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Journal of Econometrics, 225 (2): 200~230
- Chen, Y., A. L. Smith, J. Cao, W. Xia. 2014. Information Technology Capability, Internal Control Effectiveness, and Audit Fees and Delays. Journal of Information Systems, 28 (2): 149~180
- Chu, Y., X. Tian, W. Wang. 2019. Corporate Innovation

along the Supply Chain. *Management Science*, 65 (6): 2445 ~ 2466

Cusumano, M. A., A. Gawer, D. B. Yoffie. 2019. *The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power*. New York: Harper Business

Das, T. K., B. S. Teng. 1998. Resource and Risk Management in the Strategic Alliance Making Process. *Journal of Management*, 24 (1): 21 ~ 42

David, J. M., H. A. Hopenhayn, V. Venkateswaran. 2016. Information, Misallocation, and Aggregate Productivity. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (2): 943 ~ 1005

Ersahin, N., M. Giannetti, R. Huang. 2024. Supply Chain Risk: Changes in Supplier Composition and Vertical Integration. *Journal of International Economics*, 147, 103854

Gawer, A., M. A. Cusumano. 2014. Industry Platforms and Ecosystem Innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 31 (3): 417 ~ 433

Gawer, A. 2014. Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework. *Research Policy*, 43 (7): 1239 ~ 1249

Ge, W., Z. Li, Q. Liu, S. McVay. 2021. Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China. *Contemporary Accounting Research*, 38 (2): 1274 ~ 1309

Ho, J. L. Y., A. Wu, S. X. Xu. 2011. Corporate Governance and Returns on Information Technology Investment: Evidence from an Emerging Market. *Strategic Management Journal*, 32 (6): 595 ~ 623

Jacobides, M. G., C. Cennamo, A. Gawer. 2018. Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39 (8): 2255 ~ 2276

Jia, N., X. Tian. 2018. Accessibility and Materialization of Firm Innovation. *Journal of Corporate Finance*, 48: 515 ~ 541

Jovanovic, M., D. Sjödin, V. Parida. 2022. Co-Evolution of Platform Architecture, Platform Services, and Platform Governance: Expanding the Platform Value of Industrial Digital Platforms. *Technovation*, 118, 102218

Li, L., F. Su, W. Zhang, J. Y. Mao. 2018. Digital Transformation by SME Entrepreneurs: A Capability Perspective. *Information Systems Journal*, 28 (6): 1129 ~ 1157

Li, H., Z. Yang, C. Jin, J. Wang. 2023. How an Industrial Internet Platform Empowers the Digital Transformation of SMEs: Theoretical Mechanism and Business Model. *Journal of Knowledge Management*, 27 (1): 105 ~ 120

Liu, Z., N. Zhang. 2024. The Productivity Effect of Digital Financial Reporting. *Review of Accounting Studies*, 29 (3): 2350 ~ 2390

Lyttinen, K., Y. Yoo, Jr. R. J. Boland. 2016. Digital Product Innovation within four Classes of Innovation Networks. *Information Systems Journal*, 26 (1): 47 ~ 75

Porter, M. E. 1985. *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. NY: Free Press

Ray, G., J. B. Barney, W. A. Muhanna. 2004. Capabilities, Business Processes, and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-Based View. *Strategic Management Journal*, 25 (1): 23 ~ 37

Robertson, D., K. Ulrich. 1998. Planning for Product Platforms. *Sloan Management Review*, 39: 19 ~ 32

Syverson, C. 2011. What Determines Productivity? *Journal of Economic Literature*, 49 (2): 326 ~ 365

Wernerfelt, B. 1984. A Resource-Based View of the Firm. *Strategic Management Journal*, 5 (2): 171 ~ 180

The Value Creation Role of Industrial Internet Platforms: Platform Empowerment Perspective

Cao Jing et al.

Abstract: The industrial internet serves as a vital support and foundational cornerstone for facilitating the transformation and upgrading of enterprises, while also promoting their high-quality development. Utilizing data from A-share listed companies in China between 2016 and 2022, this study employs cities' engagement with industrial internet platform projects as a proxy for the adoption of industrial internet technologies. Firstly, our analysis reveals that the implementation of industrial internet platforms has a positive impact on a client firm's total factory productivity. Secondly, industrial internet platforms enhance total factor productivity by driving clients' digital transformation and effectively reducing operational costs and risk. Furthermore, the influence of industrial internet platforms on total factory productivity is particularly significant for firms led by executives with a background in digital technologies, firms with a higher level of arithmetic infrastructure, firms with closer distance with industrial internet platforms, and small-sized firms. Finally, the enabling effect varies across different types of industrial internet platforms. Information technology platforms exhibit the strongest enabling effect, followed by industry platforms and industrial software platforms, while enterprise platforms show the weakest effect. This paper elucidates the value creation potential of industrial internet platforms through the lens of total factor productivity. The findings have significant implications for state policy aimed at advancing the construction of industrial internet platforms and deepening the intelligent manufacturing development strategy.

Key Words: Industrial Internet Platform; Platform Empowerment; Digital Transformation; Total Factory Productivity